

Fühlerregeneration halberwachsener Sphodromantis-Larven.

(Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen, IX. Mitteilung,
und: Homoeosis bei Arthropoden, III. Mitteilung.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien [Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit 1 Figur im Text und Tafeln III—V.

Eingegangen am 3. Juli 1916.

Inhaltsübersicht.

	Seite
Einleitung	63
Versuche. A. Aufstellung	67
B. Verlauf (Versuchstabelle und morphologische Beschreibung)	69
C. Histologische Untersuchung	76
D. Physiologische Untersuchung	77
Korrektur früher aufgestellter Regeln für Homoeosisfälle	78
Tabellarische Übersicht der mir seit 1910 bekannt gewordenen Homoeosisfälle bei Arthropoden	80
Schluß	81
Zusammenfassung	82
Literaturverzeichnis	83
Erklärung der Tafelabbildungen	85

Einleitung.

In meiner ersten Mitteilung über die Homoeosis bei Arthropoden habe ich den Grundsatz ausgesprochen, daß die substitutive Homoeosis, bei welcher an Stelle eines Körperanhanges ein einem andern Seg-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 18 aus der Biol. Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Zool. Abt., im Akademischen Anzeiger Nr. XXVI, 1915.

mente angehöriger Anhang auftritt, höchstwahrscheinlich in allen Fällen auf Regeneration zurückzuführen sei.

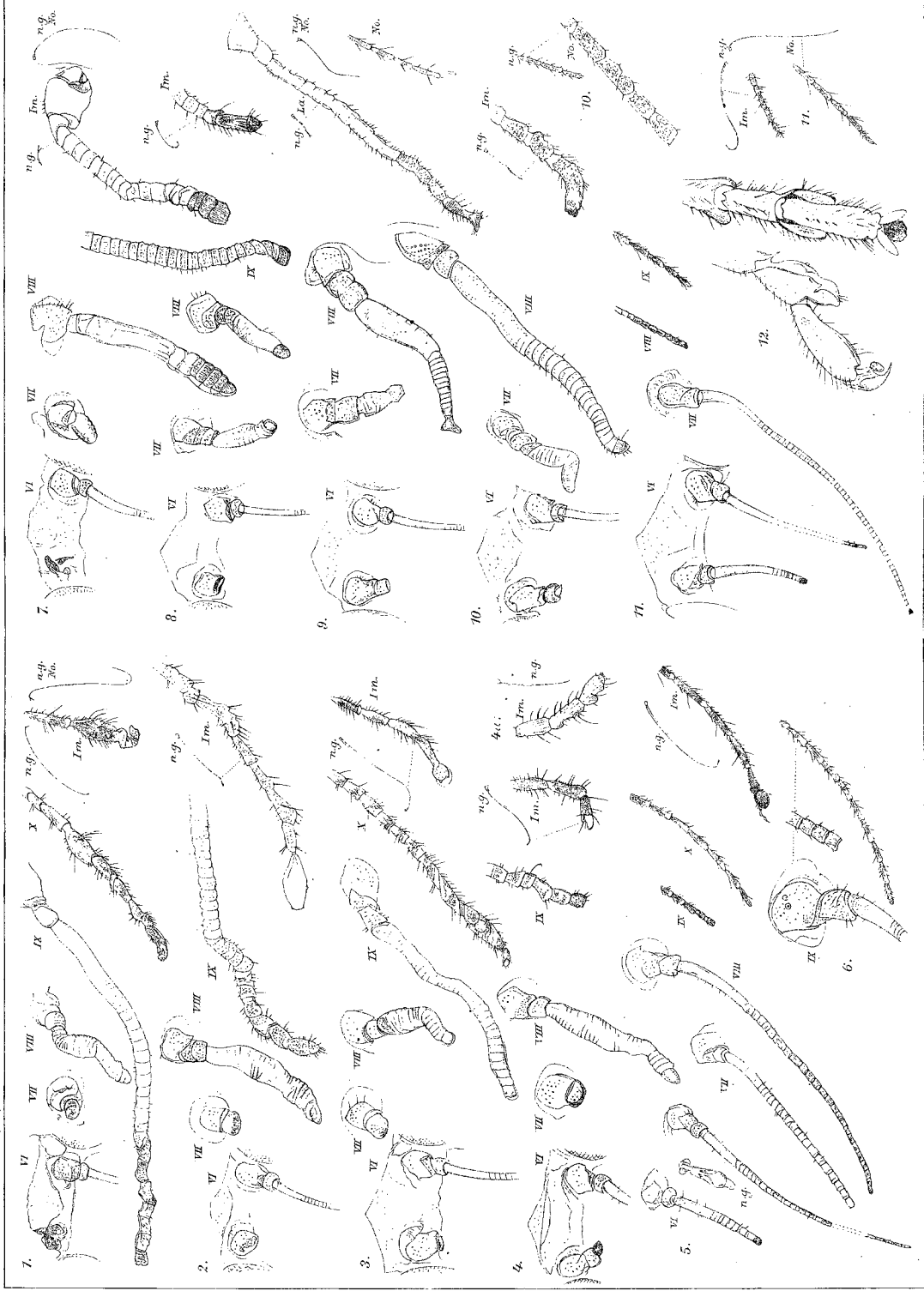
Ich habe ferner darauf hingewiesen, daß bei Vornahme von Experimenten zum Nachweise dieses Satzes die Auswahl des Objektes sehr wichtig sein mag, da sich bei gewissen Arten bestimmte homoeotische Ausbildungen häufiger vorfinden. Daher würden den günstigsten Ausgangspunkt jene Spezies bilden, an der zufällig die zu untersuchende Homoeosis gefunden worden ist.

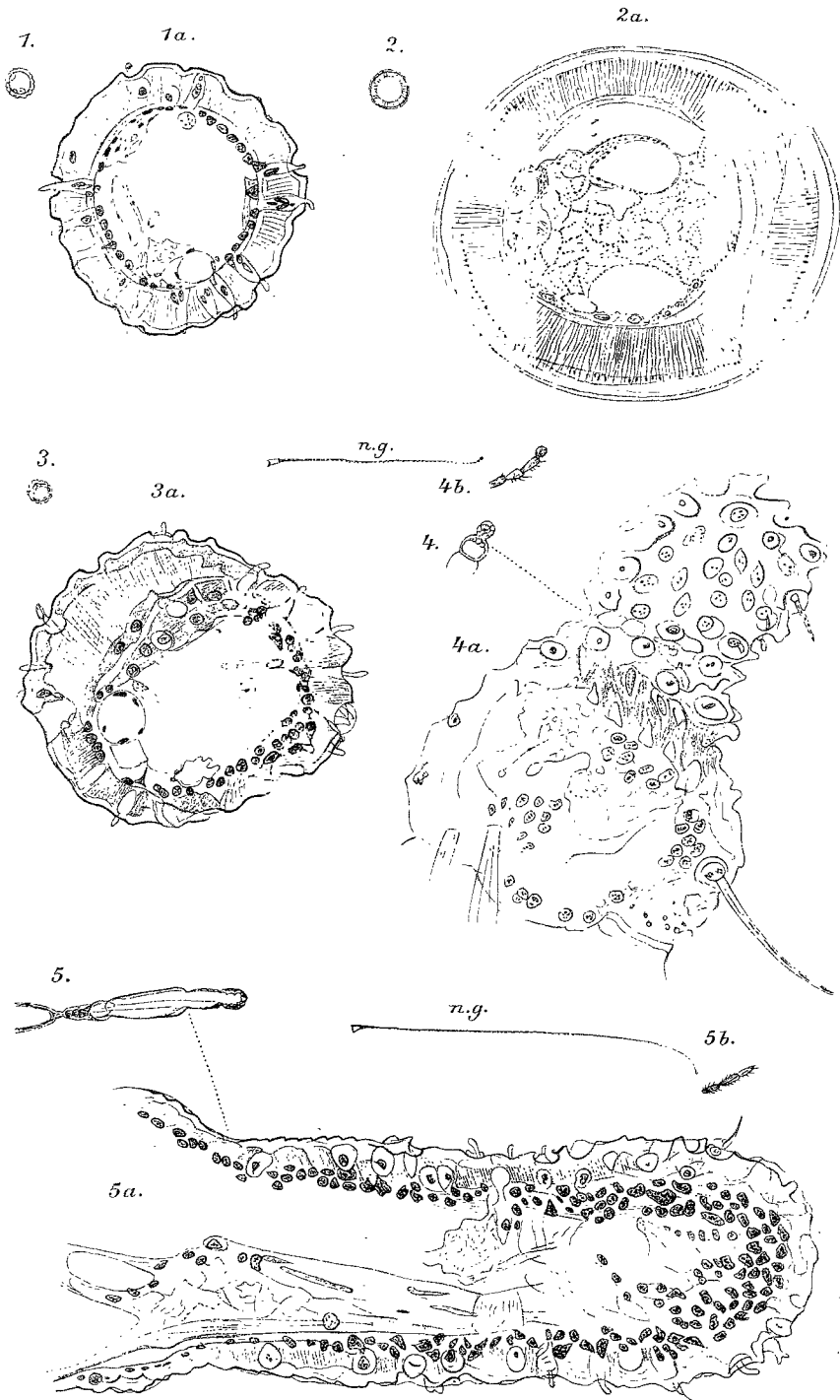
Diese Anregungen sind auf günstigen Boden gefallen und haben bereits in mehreren Fällen zu den von mir erwarteten Erfolgen geführt. In unserer Anstalt hat JANDA (1913) den Nachweis führen können, daß auch bei Insekten (*Stylopyga* und *Tenebrio*) das Auge ebenso wie bei dekapoden Krustazeen durch ein antennenähnliches Gebilde ersetzt wird, wenn die optischen Ganglien mit zerstört werden; das Resultat wurde von KRIZENECKY (1913 *Tenebrio*) bestätigt. Die hier verwendeten Arten waren wegen ihrer leichten Beschaffung zu den Versuchen auf gut Glück herangezogen worden; wie ich nachträglich ersehe, hat jedoch bei *Tenebrio* schon TORNIER (1901) ein krallenförmiges Gebilde zufällig bei einer Fühlerregeneration erhalten und *Stylopyga* (= *Panesthia*) figuriert unter den aus der Natur bekannten Homoeosisfällen, wenngleich es sich bei dem von SHELFORD (1907) beschriebenen Falle um den Ersatz einer Maxille durch eine Mandibel, also um andere Segmente handelt.

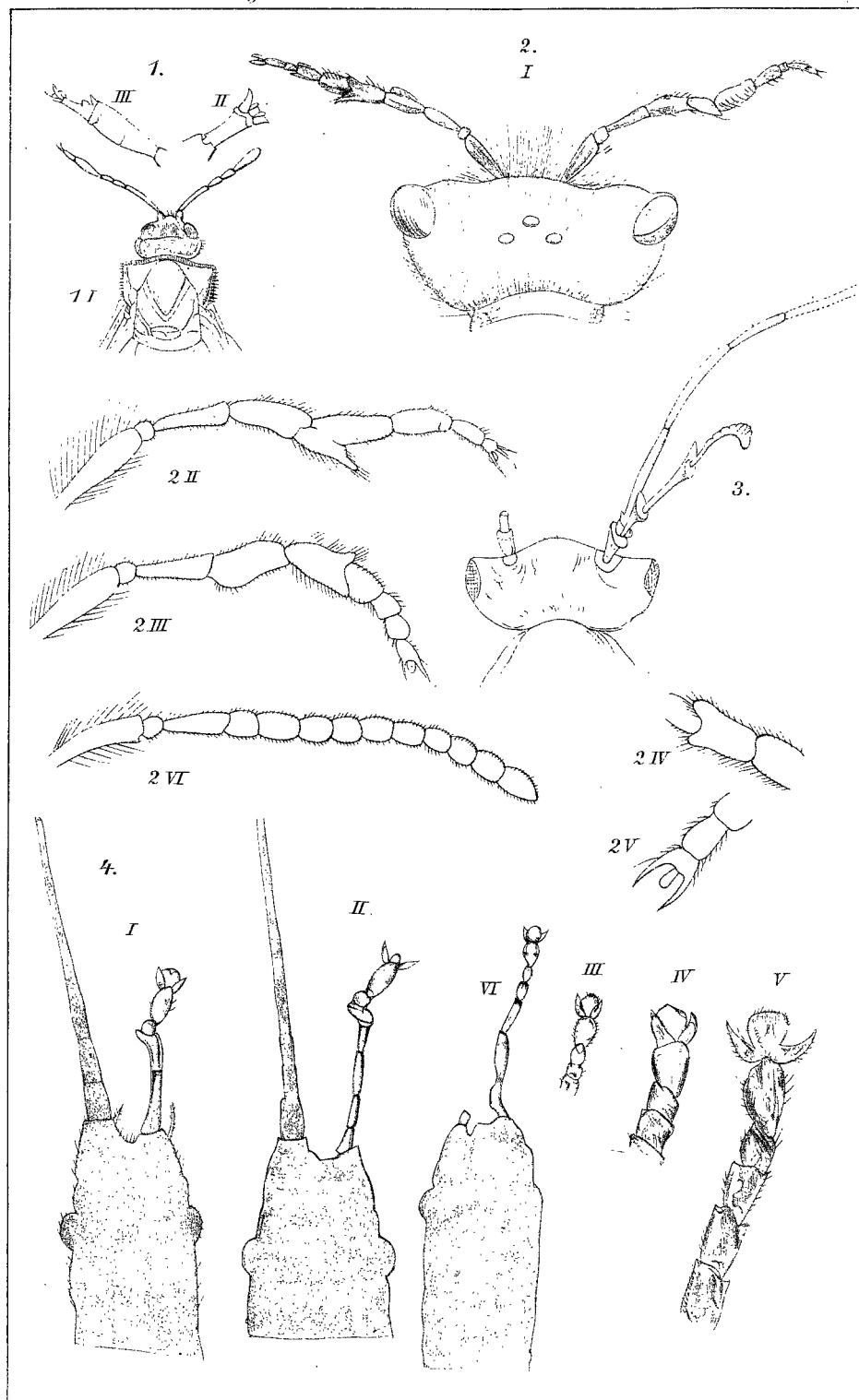
Diese und einige andere später zu besprechende Ergänzungen der Literatur verdanke ich der Arbeit von SCHMIT-JENSEN (1913) über die homoeotische Regeneration von Antennen bei der indischen Stabheuschrecke *Dixippus* (= *Carausius*) *morosus*.

SCHMIT-JENSEN hatte in einer durch Kannibalismus sehr geschwächten Kultur von *Dixippus* ein Exemplar gefunden, bei dem das Ende eines Fühlers durch Fußglieder mit Klauen ersetzt war. Meiner Arbeit eingedenk, benutzte er sogleich diese Spezies zu Versuchen über die künstliche Herstellung dieser homoeotischen Heteromorphosen.

Bei Abschnitt innerhalb der beiden ersten Fühlerglieder kamen in der Tat homoeotische Heteromorphosen zustande, welche aus Tarsusgliedern mit Krallen, manchmal auch einem Tibienstück, bestanden. Von 110 teils frisch geschlüpft, teils in halberwachsenem Zustande operierten Larven traten jedoch bloß in 20 Fällen diese Gebilde auf, in allen übrigen trat normale Fühler- oder gar keine Regeneration ein.







Auf meine briefliche Anfrage war Herr SCHMIT-JENSEN so liebenswürdig, mir für unser entwicklungsmechanisches Museum drei seiner Belegexemplare zu übersenden, mehrere Fragen zu beantworten, die mir zur Ergänzung seiner gedruckten Mitteilung wünschenswert schienen, einen deutschen Auszug seiner dänisch geschriebenen Abhandlung beizulegen und der weiteren Bearbeitung des von ihm so glücklich begonnenen Themas in unserer Anstalt zuzustimmen, da er selbst nicht in der Lage wäre, in absehbarer Zeit darauf zurückzukommen. Für seine Liebenswürdigkeit erlaube ich mir Herrn SCHMIT-JENSEN an dieser Stelle unseren Dank auszusprechen.

Zeit- und Raummangel hatten SCHMIT-JENSEN verhindert, die an verschiedenen Stellen innerhalb der ersten zwei Fühlerglieder operierten Exemplare zu isolieren, so daß er, wie er wiederholt betont, nicht imstande ist, die auftretenden Heteromorphosen auf bestimmte Schnittlegungen zurückzuführen; er verweist zwar in seiner Abhandlung auf die HERBSTschen Befunde der Notwendigkeit des Ganglions für die normale Regeneration der Augen dekapoder Krebse, es ist ihm aber nach brieflicher Mitteilung über die Nerven oder Ganglien der *Dixippus*-Fühler nichts bekannt.

Da uns unterdessen auch für die Insekten der Nachweis heteromorphotischer Regenerate nach Zerstörung des optischen Ganglions gelungen war, so hielt ich es für aussichtsreich, das Thema nach dieser Richtung hin weiter zu verfolgen. Über die Ganglien von *Dixippus* liegt mir eine kurze Mitteilung von KÜHNLE (1913) vor, welcher S. 259 schreibt: »Vom Zweithirn scheint der wohlabgesetzte, etwas seitliche Riechlappen mit seinem Riechbälchen die ventrale Nebenriechmasse an Größe zu übertreffen«. KÜHNLE scheint also das Fühlerganglion wenigstens der Hauptmasse nach im Kopfe des *Dixippus*, nicht etwa im Fühler selbst liegen zu lassen. Das entspricht dem Zustande bei den Insekten im allgemeinen. Außer diesem als »Riechmasse« (ob mit Recht?) bezeichneten Ganglion liegen nach den übereinstimmenden Untersuchungen vieler Autoren Gruppen von Ganglienzellen in der den zwei ersten, als »Schaft« bekannten Fühlergliedern folgenden Fühlergeißel (vgl. KRAEPELIN 1883).

Wenn diese Ganglienzellen für die unveränderte Fühlerregeneration von Bedeutung wären, so könnten wir verstehen, daß nach Abschnitt innerhalb der Schaftglieder Heteromorphosen zustande kommen sollten. SCHMIT-JENSENS Versuche ließen es unentschieden, ob nicht etwa bloß die tiefsten Abschnitte Heteromorphosen geliefert hatten, in den anderen Fällen aber noch ein Stück der ganglien-

tragenden Glieder erhalten geblieben war, da er selbst angibt, keine Kontrolle mit der Präparierlupe ausgeführt zu haben. In Parenthese muß ich erwähnen, daß bei den dekapoden Krustazeen die gleichen Ganglien in der Fühlergeißel sich vorfinden, die Fühler aber selbst nach totaler Exstirpation unverändert regenerieren (vgl. PRZIBRAM 1901).

Das Programm für die Weiterführung der Versuche mußte daher in folgenden Punkten bestehen:

- a) Genaue Kontrolle der Schnittlegung unter Variation derselben;
- b) Konstatierung der Ganglienverhältnisse für das Versuchsobjekt;
- c) Ausdehnung der Versuche auf andere Objekte behufs Verallgemeinerung des Resultats oder Nachweis der Ursachen für verschiedenes Verhalten.

Da mir zunächst *Dixippus*-Zuchten nicht zu Gebote standen und auch brauchbares Material nicht erlangt wurde, so nahm ich zu den in Aufzucht befindlichen ägyptischen Gottesanbeterinnen meine Zuflucht.

Ich muß bemerken, daß mir in meiner langjährigen Bekanntschaft mit dieser Art, *Sphodromantis bioculata* Burm., so wenig als bei anderen Mantiden je ein Fall von Homoeosis vorgekommen war.

In der Literatur finde ich außer bei *Dixippus* je einen Naturfund an der Blattwespe *Cimbex axillaris* (KRAATZ 1876) und der Biene *Andrena clarkella* (WAGNER 1915). Hierzu kommt noch, nach der Abbildung zu urteilen, die von JACOBS 1881 beschriebene *Tenthredopsis nassata* mit überzähligem Antennenaste. Auf Tafel V habe ich die betreffenden Figuren reproduziert, da die Publikationsorte den Experimentalzoologen nicht immer leicht zugänglich sein dürften.

Dennoch erwartete ich bei der Ähnlichkeit des Fühlerbaues von Phasmiden und Mantiden auch bei letzteren die fußtragenden Regenerate zu erhalten. Ich will gleich vorwegnehmen, daß ich bei einem Versuchsstand von 87 Exemplaren, von denen 44 bis zur Imago aufgezogen wurden, keinen einzigen Fall einer deutlichen Fußausbildung an den regenerierenden Fühlern erhielt, obzwar nirgends Regeneration überhaupt ausblieb.

Mithin kann die Schnittlegung allein, welche, wie ich beschreiben werde, von der Totalexstirpation bis zum Abschnitte der halben Fühlergeißel variiert worden war, trotz Abwesenheit der in der Fühler-

geißel histologisch bei *Sphodromantis*, wie wir sehen werden, zu konstatierenden Ganglienzellen für die Homoeosis nicht verantwortlich sein.

Es ergeben sich daher weitere Programmpunkte auf der Suche nach den Bedingungen der »fußtragenden« Fühler. Da SCHMIT-JENSEN eben geschlüpfte und halberwachsene Versuchstiere vermischte aufzog, so könnte das Alter oder der Entwicklungszustand eine Rolle spielen. In Zukunft werden noch folgende Punkte untersucht werden:

- d) Ausdehnung der Versuche auf verschiedene Entwicklungsstadien derselben Objekte;
- e) Zerstörung des großen im Kopfe gelegenen Riechlappens als Hauptganglion des Fühlers;
- f) Einwirkung äußerer Faktoren: niedere Temperatur u. ä.

Diese Herausgreifung eines äußeren Faktors sieht willkürlich aus, gründet sich aber auf die begünstigende Wirkung, welche niedere Temperatur auf die allerdings ganz andersartigen und erblichen Monstrositäten bei der Obstfliege *Drosophila* ausübte, nämlich einer Vermehrung der Beinteile bis ganzer Beine bei den Versuchen von MILDRED HOGE. Erhöhte Temperatur ist bei meinen Versuchen an *Sphodromantis* bereits geprüft, da ein Teil der Exemplare bei 35° C aufgezogen worden waren; sie ruft keinesfalls leichter Homoeosis hervor als die mittlere Temperatur von 25° C.

Versuche.

A. Aufstellung.

Als Versuchsmaterial dienten ausschließlich Larven von *Sphodromantis bioculata* Burm., Nachkommen eines einzigen in früheren Abhandlungen als ♀ O.13 (in der Abhandlung SZTERNS als Nr. 4) bezeichneten Weibchens, welches selbst bei 25° C aufgezogen worden war.

Die Larven gehörten teils dem I. Eipakete, das bei 25° C gehalten worden war, teils dem bei 35° gehaltenen II. Eipakete an und wurden in jener Temperatur aufgezogen, in der auch die Embryonalentwicklung stattgefunden hatte.

Die Operationen wurden alle kurz nach der 5. Häutung vorgenommen, und zwar bei der Partie I drei Tage, bei der Partie II zwei Tage nach Abstreifen der alten Haut. Der Unterschied war gewählt worden, um die in höherer Temperatur, also rascher, sich entwickelnden Larven (vgl. PRZIBRAM 1915, Aufzucht, VIII. Mitt.) auf

dunklen Wundschorfe. Die Operationen wurden alle sehr gut vertragen, so daß kaum Verluste auf deren Konto gesetzt werden können.

Die Schnittlegung wurde in fünf Variationen durchgeführt, welche ich in jeder nur durch die Temperatur verschiedenen Gruppe mit kleinen lateinischen Buchstaben auf der folgenden Tabelle und in der Textfigur bezeichnet habe, nämlich

- a) Totalexstirpation: Ausschneidung des 1. Fühler- oder Schaftgliedes;
- b) Abschnitt des Fühlers innerhalb des 1. Schaftgliedes, womöglich in der Mitte;
- c) Abschnitt des Fühlers am Ende des 1. Schaftgliedes, also zwischen erstem und zweitem Schaftgliede;
- d) Abschnitt des Fühlers am Ende des 2. Schaftgliedes, also zwischen zweitem Schaftgliede und Geißelansatz (ein Abschnitt im zweiten Schaftgliede kann wegen der geringen Größe desselben nicht mit Sicherheit durchgeführt werden);
- e) Abschnitt des Fühlers in der Geißel, womöglich in der Mitte.

Das Gelingen der Schnittlegung wurde mit der Lupe kontrolliert, schlecht gelungene Schnittlegungen verbessert, einer andern Operationsart zugewiesen oder ausgeschieden.

B. Verlauf.

Versuchs-Tabelle.

Nachkommen des ♀ O. 13 (= 4. Abh. SZTERN), welches in 25° aufgezogen war.

I. Eikokon gehalten bei 25°, ausgeschlüpft 13. IX. 13.

II. Eikokon gehalten bei 35°, ausgeschlüpft 1. XI. 13.

(Ex. bezeichnet einzelne Larven, Im. Imagines).

Aufzucht bei 25° C.		Aufzucht bei 35° C.	
Ia. Totalexstirpat. des rechten Fühlers		IIa. Totalexstirpat. des rechten Fühlers	
24. XI. 13.		28. XI. 13.	
5. Htg.: 10 Ex.	21. XI. 13.	5. Htg.: 10 Ex.	26. XI. 13.
6. - 9 -	4.—8. XII.	6. - 9 -	3.—10. XII.
7. - 7 -	16.—24. XII.	7. - { 5 -	9.—18. XII.
8. - 7 -	28. XII. 13—26. I. 14.	7. - { 1 Im.	26. XII. ♂ Nr. 130.
9. - { 4 -	13. I.—31. I. 14.	8. - { 1 Ex.	18. XII.
9. - { 1 Im.	10. III. 14. ♂ Nr. 114.	8. - { 2 Im.	29. XII. ♂ ♂ Nr. 55,
10. - 4 Im.	19. II.—1. IV. 14.		131, Taf. III Fig. 7.
	♀♀ Nr. 76, Taf. III Fig. 1.	9. - 1 Im.	14. I. 14. ♀ Nr. 129.
	101, 106, 121.		

Ib. Abschnitt des r. F. innerhalb des
1. Schaftgliedes 24. XI. 13.

5. Htg.: 10 Ex. 21. XI. 13.
 6. - 10 - 2.—9. XII.
 7. - 10 - 13.—31. XII.
 8. - 8 - 30. XII. 13—19. I. 14.
 9. - { 1 - 18. I. 14.
 6 Im. 3. II.—8. III. 14:
 ♂♂ Nr. 70, Taf. III Fig. 2.
 72, 73, 113.
 ♀♀ Nr. 54, 60.

10. - 1 Im. 24. II. 14. ♀ Nr. 92.

Ic. Abschnitt des r. F. am Ende des
1. Schaftgl. 24. XI. 13.

5. Htg.: 10 Ex. 21. XI. 13.
 6. - 10 - 3.—5. XII.
 7. - 10 - 14.—18. XII.
 8. - 9 - 30. XII. 13—8. I. 14.
 9. - { 4 - 16.—20. XII. 13.
 5 Im. 20. II.—1. III. 14.
 ♂♂ Nr. 71, 78, 80, 100, 104.
 10. - 4 Im. 27. I.—27. II. 14.
 ♀♀ Nr. 66, 75, 97, 98,
 Taf. III Fig. 3.

Id. Abschnitt des r. F. am Ende des
2. Schaftgl. 25. XI. 13.

5. Htg.: 9 Ex. 22. XI. 13.
 6. - 9 - 3.—7. XII.
 7. - 9 - 15.—22. XII.
 8. - 7 - 3.—13. I. 14.
 9. - 7 Im. 5.—23. II. 14.
 ♂♂ Nr. 65, 77, 89, 108,
 Taf. IV Fig. 3.
 ♀♀ Nr. 56, Taf. III Fig. 4.
 59, Taf. III Fig. 4a.
 67.

Ie. Abschnitt des r. F. innerhalb der
Geißel 27. resp. 28. XI.

5. Htg.: { 5 Ex. 24. XI. 13.
 3 - 25. XI. 13.
 6. - 6 - 5.—8. XII.
 7. - 5 - 16.—22. XII.
 8. - 4 - 29. XII. 13—11. I. 14.
 9. - { 1 - 18. I. 14.
 2 Im. 11.—16. II. 14.
 ♂♂ Nr. 62, 68.
 10. - 1 Im. 17. II. 14. ♀ Nr. 69,
 Taf. III Fig. 5.

IIb. Abschnitt des r. F. innerhalb des
1. Schaftgliedes 30. XI. 13.

5. Htg.: 10 Ex. 28. XI. 13.
 6. - 5 - 5.—7. XII.
 7. - 4 - 15.—19. XII.
 8. - { 3 - 20.—25. XII.
 1 Im. 17. I. 14. ♂ Nr. 124.
 9. - 3 - 5. I.—14. I. 14.
 ♀♀ Nr. 128, Taf. III Fig. 8.
 132, 133.

IIc. Abschnitt des r. F. am Ende des
1. Schaftgl. 1. XII. 13.

5. Htg.: 8 Ex. 29. XI. 13.
 6. - 6 - 8.—9. XII.
 7. - 2 - 14.—19. XII.
 8. - 2 - { 29. XII. 13. Nr. 134,
 Taf. III Fig. 9.
 1. I. 14.
 9. - 1 - 14. I. 14.
 10. - 1 Im. 28. I. 14. ♂ Nr. 123.

IId. Abschnitt des r. F. am Ende des
2. Schaftgl. 1. XII. 13.

5. Htg.: 7 Ex. 29. XI. 13.
 6. - 5 - 5.—8. XII.
 7. - 4 - 15.—19. XII.
 8. - { 1 - 25. XII.
 1 Im. 28. XII. ♂ Nr. 127,
 Taf. III Fig. 10.
 9. - 1 - 9. I. 14. ♀ Nr. 47.

IIe. Abschnitt des r. F. innerhalb der
Geißel 30. XI. 13.

5. Htg.: 5 Ex. 28. XI. 13.
 6. - 4 - 3.—7. XII.
 7. - 3 - 8.—15. XII.
 8. - 3 - 17.—30. XII.
 9. - 2 Im. 30. XII. 13. ♂ Nr. 50.
 5. I. 14. ♀ Nr. 43,
 Taf. III Fig. 11.

Der Regenerationsverlauf wurde an allen Exemplaren von Häutung zu Häutung an den lebenden Objekten unter Zuhilfenahme einer Präparier- oder Fernrohrlupe beobachtet, und es wurden flüchtige Skizzen entworfen. Nach den Operationen a bis c schienen die Regenerate, welche längstens nach der 7. Häutung eine Dreigliederung aufwiesen, mit späteren Häutungen fußartige Endigungen aufsetzen zu wollen: es traten nämlich merkwürdige Verdickungen an dem dritten, der Geißel homologen Teile des Regenerates auf, die wieder in mehrere dünnere Glieder mit einer besonderen Endigung ausgingen. Einmal schienen sogar zwei Klauen vorhanden zu sein (Taf. III Fig. 9, Larve Nr. 134).

Nach der Operation e, wo bloß ein Teil der Geißel abgeschnitten worden war, wurde diese unverändert regeneriert; ein einziges Mal war deren Endglied an der Imago unförmlich verdickt (Taf. III Fig. 5 Im.), doch als Fühlergeißel-Endglied an dem das Ende noch fortsetzenden eigentümlichen Sinnesorgan deutlich erkennbar. Die Operation d nahm eine Zwischenstellung ein, indem zwar abweichende Regenerate vorkamen, aber nicht in jenem Grade, wie bei a bis c; einmal war bis zur Imago der Fühler vollkommen normal regeneriert (Nr. 47 bei 35°). Dem Anscheine nach war also die Vermutung SCHMIT-JENSENS, daß bei Geißelabschnitt normale, bei tieferen Abschnitten heteromorphe Gebilde regenerieren, bestätigt, denn die teilweise normale Regeneration nach der d-Operation hätte auf das Zurückbleiben eines kleinen Stückchens der Fühlergeißel zurückgeführt werden können, was um so eher Wahrscheinlichkeit für sich hat, als ja die folgenden Glieder des Fühlers in die vorhergehenden etwas eingesenkt sind.

Allein im Verlaufe der Häutungen wurden die Endigungen der anscheinend fußartigen Regenerate nicht weiter dem Fuße ähnlich; viele erlitten bei unglücklichen Häutungen Einbuße an Gliedern; eine Erscheinung, die an den früher von mir beschriebenen Abwurf mißbildeter Regenerate (PRZIBRAM 1896, 1899, 1907) erinnert. Es traten Verdrehungen und Verkrüppelungen auf, wie sie auch SCHMIT-JENSEN für seine homoeotischen Regenerate beschreibt, aber keine Endklauen oder deutliche Fußglieder. Immerhin hatten die am besten entwickelten von den Gebilden noch an der Imago eine oberflächliche Ähnlichkeit mit Fußenden, wenn nur die Lupe zu Hilfe gezogen wurde.

Als ich jedoch mit stärkeren Vergrößerungen unter dem Mikroskope zu untersuchen anfang, zeigte es sich, daß nirgends ein typisch

ausgebildetes Fußglied vorlag. Selbst der anscheinend mit Klauen begabte Fühler erwies sich als eine Doppelbildung einer Fühlerspitze. Zunächst neigte ich noch der Ansicht zu, daß es sich überall um die nachträgliche Beseitigung des Fußendes bei unglücklichen Häutungen handle, wozu das verstümmelte Aussehen mancher Regenerate beitrug. Die Frage ließe sich entscheiden, wenn wir nachträglich die vorangegangenen Entwicklungsstadien des Regenerates einer mikroskopischen Untersuchung bei stärkerer Vergrößerung unterziehen könnten. Glücklicherweise ist dies möglich, da ich alle abgeworfenen Häute sortiert aufbewahrt halte.

An den Häuten läßt sich der Regenerationsverlauf für einzelne Exemplare nachträglich mit ebensolcher Sicherheit und bei der Bewegungslosigkeit des Objektes bequemer betrachten und zeichnen, als während des Lebens der Gottesanbeterin.

Deshalb habe ich auf der Tafel III typische oder sonst interessante Beispiele des Regenerationsverlaufs nach Zeichnungen an Häuten und konservierten Tieren zusammengestellt; die Figuren der obersten Horizontalreihe entsprechen der Operationsart a, jene der zweiten der Operationsart b, jene der dritten c, der vierten d, der fünften e; die unterste Reihe enthält normale Vergleichsobjekte, nämlich links normale Fühlerteile, rechts auch normale Fußglieder. Die ganze linke Hälfte der Tafel ist Exemplaren der 25°-Zucht, die rechte Hälfte solchen der 35°-Zucht gewidmet.

In der Regel sind sämtliche auf die Operation folgenden Häute sowie das Imaginalstadium (dieses mit Im: bezeichnet) in je einer Horizontalreihe jeder Tafelhälfte angeordnet, so daß die gleichbezahlten Häutungen der Exemplare bei je gleicher Temperatur in Vertikalreihen untereinander stehen.

Betrachten wir die erste Vertikalreihe jeder Tafelhälfte, so stellen uns die Figuren die Stirnen der bei der VI. Häutung abgeworfenen Haut zwischen den Augen von vorne gesehen in jenem Zustande dar, den die Tiere kurz nach der Operation aufwiesen. Wir können noch nachträglich sehen, ob die Schnittleitung eine zutreffende war.

Bei der Operationsart a (Fig. 1 und 7 Taf. III) sehen wir in der Tat nach der Totalexstirpation an der Haut keine Reste eines Fühlergliedes, sondern nur die von dunklem Schorfe bedeckte Wunde.

Bei der Operationsart b (Fig. 2 und 8 Taf. III) erblicken wir das halb abgeschnittene, an seinem Schnitttrande mit dem Schorfe endigende erste Schaftglied, und bei der Operationsart c (Fig. 3 und 9

Taf. III) ist der Wundschorf am Ende des ganz stehengebliebenen ersten Schaftgliedes zu erkennen.

Auf Fig. 4 Taf. III der Operationsart d läßt der vorragende Wundschorf am Ende des zweiten Gliedes der Vermutung Raum, daß darunter ein Stückchen der Geißel noch verborgen geblieben sein könnte, bei der derselben Operationsart zugehörigen Fig. 10 Taf. III dürfte dies nicht der Fall sein.

Operationsart e (Fig. 5 und 11 Taf. III) ist unverkennbar an dem der halb stehengebliebenen Geißel in den Endgliedern innewohnenden Blutschorfe.

Bei dem folgenden, auf der Tafel überall mit VII bezeichneten Stadium, das als bei der 7. Häutung abgeworfene Haut den Zustand nach der 6. Häutung darstellt, ist überall der Wundschorf verschwunden und eine Regenerationsknospe aufgetreten. Nur bei der Geißelregeneration (Fig. 5 und 11 Taf. III) ist von einer solchen nichts zu sehen, sondern lediglich eine Verlängerung der Geißel durch neuzugewachsene Glieder unter schwacher Verdickung der ganzen Geißel zu konstatieren.

Die Regenerationsknospe sieht trotz der verschieden tiefen Schnittlegung nach den Operationen b bis d bei der Kultur in 25° wesentlich gleich aus, wieder ein Beweis dafür, daß die Regeneration um so rascher verläuft, je mehr von einem Organe entfernt worden war (vgl. PRZIBRAM 1915, VII. Mitt.). Nach der Totalexstirpation ist jedoch eine Verzögerung bemerkbar.

Wesentlich weiter ist die Regeneration bei der gleichen Häutung in 35° vorgeschritten: die drei wesentlichen Teile des Fühlers sind erkennbar, außer nach Totalexstirpation, wo die Sonderung des Schaftes in zwei Glieder undeutlich ist.

Ebenso weisen einen weiter vorgeschrittenen Zustand die bei der VIII. Häutung von den Exemplaren in 35° abgeworfenen Häute gegenüber jenen in 25° auf, welche letztere aber schon den bei der VII. Häutung in 35° abgeworfenen Häuten an Ausbildungsgrad und namentlich Länge überlegen sind.

Mit dem Abwurfe der Haut in der VIII. Häutung müssen wir nun die gemeinsame Betrachtung der Regenerate verlassen und uns einzelnen Exemplaren zuwenden, da nun eine große Verschiedenartigkeit der Mißbildungen auftritt, welche das uns interessierende Ergebnis unserer Versuchsreihe darstellen.

Taf. III Fig. 1. Exemplar Nr. 76 als Typus nach Totalexstirpation bei 25°. In der bei der IX. Häutung abgeworfenen Haut ist am Ende

der Geißel eine verschrumpfte, dunkler gefärbte, im Zickzack verlaufende Partie zu erkennen, welche bei der X. Häutung gestreckt abgeworfen vier bis fünf einer Verdickung der Geißel entspringende, mit starken, Fußdornen ähnlichen Borsten bewehrte Glieder enthüllt. Das erste der Verdickung folgende Glied besitzt eine an die distale Erweiterung der normalen Fußglieder (vgl. Fig. 12 Taf. III) erinnernde Erweiterung, das letzte ein dem zwischen den Krallen eines normalen Fußes stehenden »Fußballen« ähnliches Ende, ohne daß aber eine Homologisierung mit Sicherheit durchgeführt werden könnte. Während der X. Häutung sind die fußgliederähnlichen Gebilde abgerissen, so daß bei der Imago auf das verdickte Glied nur eine undeutlich gegliederte Knospe folgt.

Taf. III Fig. 2. Exemplar Nr. 70, als Typus nach Abschnitt in der Hälfte des ersten Schaftgliedes. Bei der IX. Häutung abgeworfene Haut mehrfach geknickt, am Ende ein typisches Fühlerendorgan. In der Imago ist das Ende gerissen und das Plasma zu einer länglichen Platte ausgebreitet; das wurde direkt beobachtet. Mehrere der Geißelglieder sind wesentlich länger, unregelmäßiger als Fühlerglieder und mit starken Borsten besetzt, wie sie an normalen Beinen vorkommen.

Taf. III Fig. 3. Exemplar Nr. 98, als Typus nach Abschnitt am Ende des ersten Schaftgliedes. Erst die während der X. Häutung abgeworfene Haut weist eine deutliche Abnormität auf, die in einer Verdrillung des Endes, einer Verdickung und Abgliederung eines zur Hälfte hellen kleinen Endgliedes besteht. Im lebenden Zustande sah die helle Partie krallenförmig gebogen aus. Im Imago ist dieser Endteil gerissen und an seiner Stelle erscheint eine rundliche braunrote Scheibe, welche oberflächliche Ähnlichkeit mit einem Fußballen besitzt, wie ihn die *Dixippus*-Heteromorphosen aufweisen.

Taf. III Fig. 4. Exemplar Nr. 56, als Typus nach Abschnitt der beiden Schaftglieder. Vor der IX. Häutung wahrscheinlich abgerissenes Ende ist in der Imago durch ein dem des vorbeschriebenen ähnliches Endglied ersetzt. In der Fig. 4a abgebildeten, ebenfalls dieser Operationsvariation angehörigen Imago Nr. 59 ist der Abriß noch deutlich erhalten, die zwei letzten stehengebliebenen Glieder der Geißel haben am Grunde Vorragungen. Diese verleihen bei oberflächlicher Betrachtung dem Gebilde Ähnlichkeit mit einem Tarsus; in Wirklichkeit stehen aber bei den Tarsalgliedern die Vorragungen am Ende eines jeden Gliedes, es liegt also sicher keine Homologie vor.

Taf. III Fig. 5. Exemplar Nr. 69 stellt in den Häuten bis Fig. 10 den Typus der Geißelregeneration nach Abschnitt in ihrer Mitte dar, hingegen hatte die Imago als einzige in dieser Operationsgruppe eine Verdickung am Ende der regenerierten Geißel, die, wie schon oben erwähnt, in die typischen Sinnesorgane der Fühler auslief.

Taf. III Fig. 6. Exemplar Nr. 2 gibt uns als ganz normales Kontrolltier den in der Imago auch nach Abschnitt der halben Geißel typischen Zustand wieder. Die äußerste Endspitze des normalen Fühlers ist bei der gewählten Vergrößerung nicht mit Sicherheit zu unterscheiden.

Wenden wir uns nun zur Gruppe II, den bei 35° aufgezogenen Larven, so finden wir auch hier ähnliche Verhältnisse.

Taf. III Fig. 7. Exemplar Nr. 131 weist in der Imago, welche schon aus der VIII. Häutung hervorging, verdickte, dunkelgefärbte Endglieder auf, ebenso wie das der gleichen Operationsart a angehörige Exemplar Nr. 76 der Gruppe I. Doch ist eine Bewehrung und Streckung der Glieder nicht vorhanden.

Taf. III Fig. 8. Exemplar Nr. 128 sieht als während der IX. Häutung abgeworfene Haut so aus, wie das derselben Operationsart b angehörige Tier Nr. 70 der Gruppe I. Doch scheint die Endspitze abermals verloren gegangen. In der Imago endigt der regenerierende Fühler in ein langes, am Ende mit Warzen besetztes Glied, das von einem den ersten Tarsalgliedern ähnlichen kurzen Gliede manschettenartig getragen wird.

Taf. III Fig. 9. Exemplar Nr. 134 ist jene Larve, welche anscheinend eine Teilung des Endes in zwei Krallen aufwies; die mit *La* bezeichnete Figur des als Larve nach der VIII. Häutung konservierten Tieres läßt deutlich erkennen, daß es sich nicht um Krallen, sondern um eine Gabelung des letzten Gliedes, welches am Grunde keulenförmig angeschwollen ist, handelt. Abgesehen von der Gabelung entspricht auch hier die Bildung jener eines gleichen Stadiums des derselben Operationsart c angehörigen Tieres Nr. 98 der 25°-Gruppe.

Taf. III Fig. 10. Exemplar Nr. 127. Erweiterungen am Grunde der letzten bei der Imago erscheinenden Regeneratglieder erinnern an Fig. 4a, Nr. 59 der analogen Operationsart d.

Taf. III Fig. 11. Exemplar Nr. 43. Vollkommen normale Regeneration der in der Hälfte abgeschnittenen Geißel.

Über die Längenverhältnisse der Regenerate an der Imago im Vergleiche zum normalen Fühler der Gegenseite geben die mit *n. G.* und *No.* bezeichneten Figuren Aufschluß. Der wiederholte Abriß

macht alle genaueren Daten illusorisch. Da in der höheren Temperatur oft weniger Häutungen absolviert wurden, so war die relative Länge des Regenerates oft geringer als in der mittleren Temperatur.

Die als typisch beschriebenen Zustände der Regenerate sind nicht als die ausschließlich nach jeder einzelnen Operationsvariation auftretenden anzusehen; einigermaßen durchgreifend ist nur die Regeneration einer ganz normalen Fühlerspitze nach Halbierung der Geißel (Operation e); demgegenüber die abnormen Gebilde in den anderen Variationen nach Abschnitt vor der Geißel.

C. Histologische Untersuchung.

Um etwaige Verschiedenheiten der mißbildeten Fühlerregenerate von normalen Fühlern in intimeren Strukturen zu entdecken, wurden einige durchwegs dem Imaginalstadium angehörige Fühlerregenerate und normale Fühler in Schnittserien zerlegt. Es waren dies aus der Operationsart b die Tiere Nr. 72 und 13, aus c Nr. 100, aus d Nr. 108, von normalen beide Fühler des Tieres Nr. 84.

Von normalen Fühlern wurden Querschnitte durch die Schaftglieder (Taf. IV Fig. 2) und die Geißel (Taf. IV Fig. 1), sowie Längsschnitte durch Geißelglieder (Taf. IV Fig. 5) angefertigt. Von den mißbildeten Fühlerregeneraten wurden bloß Schnitte durch die Geißel geführt (Taf. IV Fig. 3 Quer-, Fig. 4 Längsschnitt), da ja von den Schaftgliedern in den zur histologischen Bearbeitung gelangenden Exemplaren normale Teile übriggeblieben waren, mithin keine uns interessierenden Abweichungen zu erwarten waren.

Während die Wand der Schaftglieder eine ununterbrochene Kontur aufweist, sind die Geißelglieder normalerweise durch flaschenförmige Sinnesorgane ausgezeichnet, welche die Kontur unterbrechen, so daß eine zahnradähnliche Form resultiert. Diesen flaschenförmigen Organen eng angeschmiegt liegen Ganglienzellen, wie dies von den früheren Forschern für eine große Anzahl anderer Insekten beschrieben worden ist. An manchen Stellen ist die Oberfläche der Geißelglieder auch für den Durchlaß von steifen Borsten durchbrochen.

Ganz dieselben Verhältnisse wie bei den normalen treffen wir auf den histologischen Bildern der mißbildeten Fühlerregenerate an. Flaschenförmige Sinnesorgane, Ganglienzellen, Durchbrechungen für Borsten, im Querschnitte zahnradartige Kontur. Doch ist die Besetzung mit Sinnesorganen an den stark mißbildeten Regeneraten

namentlich nach den tieferen Operationsvariationen geringer als sonst, so daß die Kontur der Geißelglieder im Querschnitte dann auch weniger zahnradartig, mehr dem ganzrandigen Aussehen der Schaftglieder gleicht.

D. Physiologische Untersuchung.

Der Fühler wird jetzt gewöhnlich als Geruchsorgan aufgefaßt (vgl. PRZIBRAM, Exp. Zool. Bd. 5); ich habe mich von der Richtigkeit dieser Annahme bei unserem Objekte nicht überzeugen können; ein in Ather getauchter Pinsel wurde erst bei Berührung wahrgenommen, auch Fliegenextrakt löste keine Witterungsbewegung aus. Weibchen in Holzkistchen lockten die Männchen nicht an.

Die Ursache für die geringe Reaktionsfähigkeit dürfte darin liegen, daß die Mantiden überhaupt alle Reaktionen auf Gesichts-, Tast- und Erschütterungsempfindungen hin ausführen. Der morphologische Bau ihrer Fühler ist auch dementsprechend jenem anderer räuberischer Insekten ähnlich, bei denen auch die Fühler keine führende Rolle im Sinnesleben spielen. So konnte NAGEL bei Lauf- und Schwimmkäfern nach Abschnitt der Fühler und Taster keine Abnahme ihrer Witterungsfähigkeit entdecken. Nach Abschnitt beider Fühler eines *Sphodromantis*-Männchens habe ich gesteigerte Reizbarkeit unter gleichzeitiger Unfähigkeit zur Durchführung der normalen Kopula beobachtet, doch müßten erst weitere Versuche die Bedeutung dieses Zustandes aufklären.

Bei der geringen Rolle des Geruchssinnes für das Leben der *Sphodromantis* ist es nicht verwunderlich, daß Exemplare mit abnormen Fühlerregeneraten, denen ich den andern normalen Fühler am Grunde abschnitt, sich der Nahrung und den Weibchen gegenüber genau ebenso wie ganz normale Exemplare verhielten.

Eine mitteilenswerte Erfahrung konnte ich aber mit der Reizung der Antennen durch taktile und elektrische Reize an normalen und regenerierten Objekten machen.

Auf mechanische Reizung, nämlich Anlegung der nicht durchströmten Elektroden eines Induktoriums, geben normale Antennen einen momentanen Ausschlag. Es ist hierbei gleichgültig, ob die Berührung der Geißel von vorne, hinten, oben oder unten erfolgt; die Größe des Ausschlages steigt aber, je weiter gegen die Fühlerspitze zu berührt worden war. Die mißbildeten Regenerate (Imagines ♂♂ 72, 100, 108, 113 und ♀♀ 54, 101 dienten zur Prüfung), welche überhaupt wenig beweglich erschienen, reagierten zwar bei

Berührung von vorne und hinten, aber nicht von oben und unten. Im Gegensatz zu den normalen Fühlern waren die Ausschläge nur deutlich, wenn nicht weit gegen das Ende des Regenerates zu angelegt worden war.

Wurde nun der normale Fühler mit einem Rollenabstand von 80 mm elektrisch gereizt, so traten tetanische Zuckungen desselben ein. Nach Aufhören der Durchströmung zeigte sich auch der regenerierte Fühler für mechanische Reizung stärker empfindlich. Jetzt lösten auch Berührungen mit den nicht durchströmten Nadeln von oben und unten Ausschläge aus. Berührung gegen die Spitze zu bewirkte ebenfalls Reaktion, aber nur eine sehr schwache.

Direkte Durchströmung des Regenerates hatte eine ausweichende Zuckung desselben zur Folge. Nach der Durchströmung waren beide Fühler für die mechanische Reizung stark empfindlich, nur das äußerste Ende des mißbildeten Regenerates blieb unempfindlich.

Bei Wiederholung der Durchströmung am normalen Fühler wurden die Ausschläge bei nachheriger mechanischer Reizung nicht mehr stärker als nach der erstmaligen.

Die Fühlerregenerate der Weibchen zeigten geringere Reaktionen als die der Männchen. Bei einem Männchen (Nr. 62 Imago) konnte das Verhalten einer normal regenerierten Geißel untersucht werden; hier reagierte auf mechanische Reizung hin die regenerierte Geißel zwar schwächer als die nicht regenerierte, jedoch in gleicher Weise von oben und unten wie von vorne und hinten, und die Ausschläge nahmen gegen die Spitze hin zu. Elektrische Reizung des unverletzten linken Fühlers erhöhte auch in diesem Falle die Empfindlichkeit des nicht direkt gereizten regenerierten rechten Fühlers gegen Berührung mit den nicht durchströmten Elektroden.

Korrektur früher aufgestellter Regeln für Homoeosisfälle.

In der Zusammenfassung der ersten Mitteilung über Homoeosis habe ich nach dem damals mir vorliegenden Tatsachenmateriale den Satz aufgestellt, die Ersatzhomoeosis folge der Regel, »daß stets an Stelle von höher Differenziertem weniger Differenziertes tritt. Bei den gegliederten Anhängen der Arthropoden bedingt dies infolge der Abnahme der Differenzierungshöhe der Gliedmaßen von vorne nach rückwärts, daß die homoeotisch veränderte Gliedmaße der normalen eines folgenden Segmentes ähnlich sieht. Bei den Flügeln ist die Reihenfolge umgekehrt«.

Dieser Regel folgt die seither bekannt gewordene Regeneration des Insektenauges als fühlerähnlicher Anhang (JANDA 1913, KRIZENECKY 1913), wofür auch der von OSBURN (1908) beschriebene Ersatz eines Auges durch einen Fühler bei einer Schwebfliege, *Syrphus arcuatus* Fallén, gehören wird, ferner der Ersatz einer Antennula durch eine Mandibel bei einer *Asellus* (BATESON 1900), von Antennen durch Füße bei *Dixippus* (SCHMIT-JENSEN 1913) und die Annahme einzelner Fußcharaktere seitens der Fühlerregenerate der *Sphodromantis*; ferner die vorübergehende Schwimmfußähnlichkeit der total-exstirpierten *Gelasimus*-Scheren (PRZIBRAM 1915).

Hingegen liegen mir nun mehrere Fälle vor, welche nach der Reihenfolge der Anhänge die Regel durchbrechen, es sind dies: Ersatz einer Maxille durch Mandibel bei *Panesthia sinuata* (SHELFORD 1907), eines dem dritten Thorakalsegment angehörigen Beines durch eine Schere bei *Cancer pogurus* L. (CALMAN 1913) und eines ersten Abdominalbeines eines männlichen Flußkrebses *Astacus* durch ein Thorakalbein (BRIOT 1908).

In Analogie mit den Flügeln könnte man daran denken, es handle sich hier auch darum, daß die Differenzierungshöhe der aufgezählten Anhänge von vorne nach rückwärts zunehme: in der Tat kann die Mandibel als weniger differenziert in bezug auf sinnesphysiologische Ausgestaltung als die Maxille angesehen werden, auch das Thorakalbein könnte insofern dem ersten Abdominalbein gegenüber als minder ausgestaltet erscheinen, da es sich um ein zum männlichen Kopulationsorgan umgewandeltes Abdominalbein gehandelt hat. Die größte Schwierigkeit bietet aber der Ersatz des zweiten Thorakalschreitbeines durch eine Schere, wenn wir anderseits die Schere als sinnesphysiologisch höher differenzierte, weil zum Greifen eingerichtete Gliedmaße angesprochen haben, die ihrerseits durch ein Schreitbein ersetzt werden kann (vgl. HASEMAN, P., Homoeosis 1. Mitt. S. 604). Freilich würde diese Schwierigkeit wieder behoben, wenn die Schreitbeinähnlichkeit regenerierender Scheren stets nur ein vorübergehendes Stadium darstellen würde, wie ich es für *Gelasimus* fand (ebenso wie die schreitbeinähnlichen Bildungen an Stelle von Kruster-Maxillipeden) und gar nicht wirklich Schreitbeinen homolog wäre. Ursache dieser Ähnlichkeit wäre die von HASEMAN hervorgehobene Analogie der Entwicklung mit den normalen Beinregeneraten, nämlich die von der Basis gegen die Spitze erfolgende Abgliederungsrichtung, während sogleich als Scheren regenerierende Anhänge ebenso wie Scheren sonst zuerst an der Spitze Daktylo- und Propodit abgliedern und von

Ergänzungen zur tabellarischen Übersicht der mir 1910 bekannten Homoeosisfälle bei Arthropoden bis 1915.

Einzeichnungen in die Tabelle 1910 an der Stelle:	Segment oder Anhang, an dem das abnorm gestellte Gebilde auftrat	Morpho- logischer Wert des abnormen Gebildes	Ersatz-, Zusatz- oder Versatz- Homoeosis	Gattung, bei der aufgetreten, und Anzahl der in der Natur gefun- denen Exemplare	Erzeugung durch Regenerationsversuche	Bleibend oder vorübergehend	Aktivistische Erklärung zulässig	Literatur (vgl. das Literatur- verzeichnis)
I A	Auge	Antenne	Ersatz	<i>Syrphus</i> 1	<i>Syloggya, Tenebrio</i>	bleibend, da Imago!	nein	OSBORN, JANDA, KRIZENICKY 1913, TORNIER
I B	Antennula	Mandibel	-	<i>Asellus</i> 1	—	wahrscheinl. bleibend	nein	BATSON 1900
III A	Antenne	Fuß	-	<i>Discippus</i> 1, <i>Andrena</i> 1	<i>Discippus</i> bei Ampu- tation im Schafte	bleibend, da Imago	nein	SCHMITT-JENSEN, A. C. W. WAGNER
III B	Maxille	Mandibel	-	<i>Ponethica</i> 1	—	bleibend, da Imago	?	SHELFORD
VII A	Schere	Schreibbein	-	—	<i>Gelasimus</i>	vorüber- gehend	nein	PRIZBRAM 1915
VII B	-	Schwimm- fuß	-	—	Nach Totalamputi- ration b. <i>Gelasimus</i>	—	ja	—
XIV A	2. Thorakalbein (= 3. Thorakal- anhang)	Schere (= 1. Thor- anhang)	-	<i>Cancer</i> 1	—	wahrscheinl. bleibend	?	CALMAN
XVI A	1. Abdominalbein (♂ Kopulations- bein)	Thorakal- bein	-	<i>Astacus</i> 1	—	wahrscheinl. bleibend	?	BRIOT

da erst gegen die Basis zu die übrigen Glieder einschieben. Die Verschiedenheit der Abgliederungsrichtung wieder ist nach HASEMAN in der Operationsart gelegen.

Nach dieser Konjektur wäre es dann möglich, die Schere als den phylogenetisch und ontogenetisch frühereß, also niedrigeren Entwicklungszustand zu betrachten und das Schreitbein als den aus der Schere differenzierten, die also jenen ersetzen kann (*Cancer* — CALMAN). Aber diese Auffassung erhält wieder viel Gezwungenes dadurch, daß wir dann das abdominale Spaltbein als niedrigsten Entwicklungszustand durch ein Thorakalbein ersetzt sehen (*Astacus* — BRIOT).

Wir müssen also vorläufig die verschiedenen Beinformen als gegenseitig ersetzbar ansehen und außerhalb unserer Regel stehen lassen. Sie fügen sich allerdings als ganze Gruppe betrachtet insofern der Regel ein, als bisher zwar der Ersatz eines typischen Sinnesorganes, nämlich des Fühlers durch den Fuß, und der Ersatz eines Fußes durch ein einfaches Haarbüschel, nicht aber umgekehrt Fälle des Ersatzes von Beinen durch Sinnesorgane, oder einfacheren Gebilden durch Beine, bekannt ist (wenigstens wenn wir die unsicheren Flügel-Bein-Fälle außer Betracht lassen; vgl. Homoeosis, 1. Mitt. S. 591 und 596).

Um eine rasche Übersicht der seit 1910 mir bekannt gewordenen Homoeosisfälle zu ermöglichen, habe ich dieselben in der Tabelle S. 80 registriert, welche die in der 1. Mitteilung (S. 602—603) gegebene ergänzt.

Schluß.

Zum Schlusse mögen wieder einige Bemerkungen über die besondere Prädisposition einiger Gattungen zur Homoeosis Platz finden. Der bereits aus der Natur mit 5 Fällen bekannte *Cancer pagurus* ist neuerdings vertreten.

Während SCHMIT-JENSEN sogleich bei der ersten Versuchsreihe an *Dixippus* Füße an Stelle von Fühlern erhielt, nachdem er an dieser Spezies einen spontanen Fall ähnlicher Homoeosis beobachtet hatte, ist es mir bei *Sphodromantis* nur gelungen, Mißbildungen an den Fühlerregeneraten zu erreichen, welche ganz vereinzelte Charaktere von Füßen zeigen, obwohl ich sicher auch analoge Operationen ausgeführt und SCHMIT-JENSEN wenigstens zur Hälfte ebenso wie ich halberwachsene Exemplare benutzt hatte. Von Mantiden sind mir aber keine Homoeosisfälle bekannt.

Die verschiedene Lage der Ganglien scheint hier nicht die Differenz auszumachen, wenngleich es den Anschein hat, als ob zur ganz normalen Wiederherstellung der Fühlergeißel die in derselben gelegenen, den flaschenförmigen Organen anliegenden Ganglienzellen¹⁾ notwendig wären, da bei gänzlicher Beseitigung der Geißel keine ganz normalen Fühlerenden auftraten, umgekehrt bei Vorhandensein eines Geißelrestes normale Fühler die Regel sind; vielleicht hängt das Nichtauftreten typischer Fußglieder mit der von mir histologisch konstatierten Regeneration der Geißelganglienzellen zusammen.

Das oftmalige Abreißen der Enden bei *Sphodromantis* dürfte mit der viel dünneren und zarteren Beschaffenheit der Geißel gegenüber *Dixippus* zusammenhängen; vielleicht hat dies etwas mit der Beseitigung der nur schwer die Fühlerhaut bei den Häutungen passierenden fußähnlichen Fühlerverdickungen zu tun?

Es ist auch nicht undenkbar, daß nach Operationen auf gewissen Entwicklungsstadien bloß vorübergehende, auf anderen bleibende Homoeosisfälle entstehen und daß zwischenliegende Stadien teilweise homoeotische Charaktere aufweisen.

Weitere Versuche an *Sphodromantis* und *Dixippus* sollen Aufschluß darüber geben.

Vielleicht würden Hymenopteren günstige Bedingungen für die Erzeugung von Beinfühlern liefern, da alle drei in der Literatur beschriebenen Naturfunde dieser Insektenordnung angehören.

Zusammenfassung.

1) Der Fühler von *Sphodromantis bioculata* Burm. besteht aus zwei Schaftgliedern und der langen, geringelten Geißel, welche mit eigentümlichen flaschenförmigen Sinnesorganen und denselben anliegenden Ganglienzellen ausgestattet ist (histologische Untersuchung¹⁾).

2) Wurde an halberwachsenen Larven (bei 25° drei, bei 35° zwei Tage nach der 5. Häutung) ein Fühler vor der Geißelinsertion amputiert, so kam es zu Mißbildungen an den Regeneraten, und zwar stets an den Endteilen der neugebildeten Geißel.

3) Wurde hingegen ein Teil der Geißel stehen gelassen, so konnte die Geißel bis zu ihrer Endigung normal regeneriert werden.

4) Die erwähnten Mißbildungen bestehen in Verdickungen, Verdrillungen, Abbiegungen, Streckungen, Dornenbewehrung und man-

¹⁾ Ob dies wirklich Ganglienzellen sind, erscheint übrigens noch fraglich, worauf mich Prof. C. GROBBEN aufmerksam gemacht hat.

schettenartigen Einlenkungen von Gliedern, sowie im Ersatze des normalen Geißelendes durch kugelige, elliptische oder krallenartige Gebilde, welche wenigstens oberflächliche Ähnlichkeit mit Fußcharakteren haben, jedoch nirgends deutlich mit solchen homologisiert werden können.

5) Die Anschwellungen passieren bei den Häutungen schwer die Haut und es kommt zu Abreibungen, welche eine deutliche Weiterbildung der Mißbildungen verhindert.

6) An den Geißelstücken der Mißbildungen lassen sich histologisch regenerierte Sinnesorgane samt den anliegenden Ganglien konstatieren.

7) Bei Berührung erweisen sich die mißbildeten Regenerate als wenig empfindlich, indem sie von oben oder unten berührt überhaupt keinen, von vorne oder hinten berührt einen geringeren Ausschlag geben als normale oder normal regenerierte Fühler, ferner gegen die Fühlerspitze zu gerade im Gegensatze zu diesen weniger reagieren.

8) Die Empfindlichkeit der mißbildeten Regenerate für Berührung von oben und unten läßt sich jedoch in gewissem Grade herstellen, wenn der nicht regenerierte Fühler der Gegenseite einmal elektrisch gereizt wird, doch bleibt das mißbildete Regeneratende auch dann unempfindlich.

9) Die früher aufgestellten Regeln über das Auftreten von Homoeosis haben teils eine weitere Bestätigung durch Kenntnisaufnahme weiterer Fälle erfahren (Ersatzhomoeosis regenerativen Ursprunges; Prädisposition gewisser Gattungen; Ganglieneinfluß?; geringere sinnesphysiologische Differenzierungshöhe ersetzender Organe gegenüber den ersetzten), teils eine Korrektur (gegenseitige Ersetzbarkeit der Kruster-Beinformen) erfordert.

Literaturverzeichnis.

(Vgl. auch das Literaturverzeichnis der 1. Mitteilung S. 613.)

- BATESON, W., On a Case of Homoeosis in a Crustacean of the Genus *Asellus*. — Antennule replaced by a Mandible. *Proceedings Zoological Society London*. 268. 1900.
- BRIOT, A., Anomalie d'une Patte copulatrice chez une Écrevisse, *Astacus fluviatilis*. *Comptes Rendus Société Biologie*. LXIV. 1182. 1908.
- CALMAN, W. T., Two Cases of Abnormal Appendages in Crabs. *Annals and Magazine of Natural History* (8). XI. 399. April 1913.
- HOGUE, M. A., The Influence of Temperature on the Development of a Mendelian Character. *Journal of Experimental Zoology*. XVIII. 241. 1915.

- JACOBS, J. C., Antenne complémentaire chez le *Tenthredopsis nassata*. Comptes rendus Société Entomolog. Belg. XXV. 96. 1881.
- JANDA, V., Fühlerähnliche Heteromorphosen an Stelle von Augen bei *Stylopyga orientalis* und *Tenebrio molitor* (Experimentelle Studie). Archiv für Entwicklungsmechanik. XXXVI. 1. 22. April 1913.
- KRAEPELIN, K., Über die Gewebsorgane der Gliedertiere. Programm der Real-schule des Johanneums in Hamburg. Schuljahr 1882—1883. 1. 1883.
- KRIZENECKY, JAR., Über die Homoeosis bei Coleopteren. Einige Bemerkungen zu PRZIBRAMS Studie »Die Homoeosis bei Arthropoden«. Zoologischer Anzeiger. XXXIX. 579. 1912. [Enthält eine irrtümliche Auslegung, welche korrigiert wird in:]
- Über die Homoeosis und Doppelbildungen bei Arthropoden. Zoologischer Anzeiger. XLII. 20. 1913.
- Über Restitutionserscheinungen an Stelle von Augen bei *Tenebriolarven* nach Zerstörung der optischen Ganglien. Archiv f. Entwicklungsmechanik. XXXVII. 629. 1913.
- KÜHNLE, K. F., Vergleichende Untersuchungen über das Gehirn, die Kopfnerven und die Kopfdrüsen des gemeinen Ohrwurms (*Forficula auricularia* L.) mit Bemerkungen über die Gehirne und Kopfdrüsen eines Springschwanzes (*Tomocerus flavescens* Tullb.), einer Termitenarbeiterin (*Eutermes peruanus* f. *aequatorianus* Holmgr.) und der indischen Stabheuschrecke (*Dixippus morosus*). Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. L (n. F. XLIII). 147. 1913.
- OSBURN, R. C., The Replacement of an Eye by an Antenna in an Insect. Science (N. S.) XXVII. 67. 1908. [Zitiert nach SCHMIT-JENSEN.]
- PRZIBRAM, HANS, Regeneration bei den niederen Crustaceen. Zoologischer Anzeiger. Nr. 514. 1896.
- Die Regeneration bei den Crustaceen. Arbeiten i. Zoologischen Institute. Wien. XI. 163. 1899.
- Automatischer Abwurf mißbildeter Regenerate bei Arthropoden. Archiv für Entwicklungsmechanik. XXIII. 596. 1907.
- Versuche an den Scheren der Winkerkrabbe (*Gelasimus*). Verhandlungen der morphol.-physiol. Gesellsch. Wien, in: Zentralblatt für Physiologie. XXII. Nr. 9. 1908.
- Die Homoeosis bei Arthropoden [1. Mitteilung]. Archiv für Entwicklungsmechanik. XXIX. 587. 1910.
- Experimentalzoologie. 5. Funktion [Kap. VII]. Leipzig u. Wien, F. Deuticke. 1914.
- Transitäre Scherenformen der Winkerkrabbe, *Gelasimus*, zugleich: Exper. Studien über Regeneration, V., und Homoeosis bei Arthropoden, II. Mitteilung. Archiv für Entwicklungsmechanik. Dieser Band. 1917. [Auszug im Anzeiger der Akademie d. Wiss. Wien, Nr. XXVI, 1915.]
- Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. III. Länge regenerierender und normaler Schreitbeine. (Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VII. Mitteilung.) Dieser Band. 1917. [Auszug im Anzeiger der Akademie d. Wiss. Wien, Nr. XIII, 1915.]
- Temperaturquotienten für Lebenserscheinungen der *Sphodromantis bioculata* Burm. (Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VIII. Mitteilung.) Dieser Band. 1917. [Auszug Akad. Anz. Nr. XVIII, 1915.]

- SCHMIT-JENSEN, H. O., Homoeotisk Regeneration af Antennen hos en Phasmide, *Carausius* (*Dixippus*) *morosus*. Vidensk. Meddel. Dansk naturh. Foren. LXV. 113. 15. März 1913.
- SHELFORD, R., A Case of Homoeotic Variation in a Cockroach. Transactions Entomological Society London. Proceedings p. XXXIII—XXIV. 1907. [Zitiert nach SCHMIT-JENSEN.]
- TORNIER, G., Bein- und Fühlerregeneration bei Käfern und ihre Begleiterscheinungen. Zoologischer Anzeiger. XXIV. 645 u. 649. 1901.
- WAGNER, A. C. W., Eine Biene mit »Beinfühlern«. Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. XI. 218. 1915.

Erklärung der Tafelabbildungen.

Tafel III.

Fig. 1 bis 11. Wachstum der Antenne von *Sphodromantis bioculata* Burm. nach Abschnitt an verschiedenen Stellen und normal; Vergrößerung ZEISS Okular 1, Objektiv a_3 bei eingeschobenem Tubus, außer bei den mit *n. G.* (= natürliche Größe) bezeichneten Objekten. Römische Ziffern bezeichnen die Häutungen, bei welchen die trocken aufbewahrten und gezeichneten Häute abgeworfen worden waren; *Im.* bezeichnet das feucht aufbewahrte und gezeichnete Imaginal-, *La* Larvalstadium. Bei den VI. Häuten ist der Stirnteil der Haut von vorne mit den Einlenkungsstellen beider Antennen, bei den VII. und VIII. Häuten bloß die rechte Antenne, bei der IX. oder X. Haut und der Imago sind meist nur Endteile der rechten Antenne gezeichnet. *No* bezeichnet den normalen Fühler der linken Seite.

Alle Figuren der linken Tafelhälfte beziehen sich auf die Zucht bei 25° C, jene der rechten auf die Zucht bei 35° C, Nachkommen des ♀ O, 13 (= 4. Abh. SZTERN).

- Fig. 1. Exemplar Nr. 76. Totalexstirpation des rechten Fühlers 3 Tage nach 5. Häutung.
- Fig. 2. Exemplar Nr. 70. Abschnitt des rechten Fühlers innerhalb des ersten Schaftgliedes.
- Fig. 3. Exemplar Nr. 98. Abschnitt des rechten Fühlers am Ende des ersten Schaftgliedes.
- Fig. 4. Exemplar Nr. 56. Abschnitt des rechten Fühlers am Ende des zweiten Schaftgliedes.
- Fig. 4a. Exemplar Nr. 59. Abschnitt des rechten Fühlers am Ende des zweiten Schaftgliedes.
- Fig. 5. Exemplar Nr. 69. Abschnitt des rechten Fühlers innerhalb der Geißel.
- Fig. 6. Exemplar Nr. 2. Rechter Fühler eines unverletzten Kontrolltieres (Haut in IX. Häutung abgeworfen).
- Fig. 7. Exemplar Nr. 131. Totalexstirpation des rechten Fühlers 2 Tage nach 5. Häutung.
- Fig. 8. Exemplar Nr. 128. Abschnitt des rechten Fühlers innerhalb des ersten Schaftgliedes.
- Fig. 9. Exemplar Nr. 134. Abschnitt des rechten Fühlers am Ende des ersten Schaftgliedes.

Fig. 10. Exemplar Nr. 127. Abschnitt des rechten Fühlers am Ende des zweiten Schaftgliedes.

Fig. 11. Exemplar Nr. 43. Abschnitt des rechten Fühlers innerhalb der Geißel.

Fig. 12. Exemplar Nr. 127. Zum Vergleiche mit den mißbildeten Fühlergliedern gezeichnete Endglieder des normalen rechten Mittelbeines von außen und von oben.

Tafel IV.

Fig. 1 bis 5. Histologische Bilder von normalen und regenerierten Antennen der *Sphodromantis bioculata* Burm. n. G. (natürliche Größe) ganze Objekte. Sonstige Vergrößerung ZEISS Ok. 1, Obj. a₃ für die Schnitte ohne Buchstabenbezeichnung, ZEISS Comp. Ok. 4, REICHERT Obj. 6b für die mit a, ZEISS Fernrohrlupe + 12 für die mit b bezeichneten Objekte.

Fig. 1. Exemplar Nr. 84. Querschnitt durch die Geißel eines normalen Fühlers.

Fig. 2. Exemplar Nr. 84. Querschnitt durch den Schaft eines normalen Fühlers.

Fig. 3. Exemplar Nr. 108. Querschnitt durch die Geißel eines regenerierten Fühlers; etwas schief getroffen.

Fig. 4. Exemplar Nr. 108. Längsschnitt durch die Spitze desselben Fühlers.

Fig. 5. Exemplar Nr. 84. Längsschnitt durch die Geißel eines normalen Fühlers.

Die Schnitte waren von Frl. OLGA KERMAUNER hergestellt. Die frisch abgeschnittenen Fühler wurden $\frac{1}{4}$ Stunde in konzentrierter alkoholischer Sublimatlösung auf 60° C erwärmt, dann mehrere Tage in 0,02 Chromsäure mazeriert und in 10% Formol nachfixiert. Die Einbettung geschah in Paraffin (Mastixkollodium).

Die Färbung wurde teils mit Hämatoxylin-Eosin, teils nach VAN GIESON vorgenommen, in einem Falle wurde auch Thionin verwendet (Fig. 3).

Tafel V.

Reproduktion der bisher bekannt gewordenen »Beinfühler«.

Fig. 1. *Cimbex axillaris*.

I. Kopf und Vorderleib von oben, der linke Fühler trägt am Ende ein Klauenglied;

II. Ende des linken Fühlers von vorne und

III. dasselbe von oben stärker vergrößert.

(KRAATZ. 1876. Zeichnung eines Naturfundes.)

Fig. 2. *Andrena clarkella* K.

I. Kopf von oben mit beiderseits »Beinfühlern«;

II. rechter Fühler desselben Exemplares von oben, stärker vergrößert; ferner ebenso:

III. linker Fühler desselben Exemplares, von vorne;

IV. 4.—6. Glied dieses Fühlers von oben;

V. Spitze des rechten Fühlers von vorne;

VI. normaler Fühler eines normalen Exemplares von *Andrena clarkella* K. ♂

(A. C. W. WAGNER. 1915. Zeichnungen nach Exemplaren in der Sammlung von S. BRAUNS im Hamburger naturhistorischen Museum; jedenfalls Naturfund.)

Fig. 3. *Thendredopsis nassata*, Kopf von oben mit fußähnlichem Zusatz zum rechten Fühler. (J. C. JACOBS. 1881. Zeichnung eines Naturfundes.)

Fig. 4. *Carausius* (*Dixippus morosus*).

- I. Kopf von oben, Larve mit heteromorph entwickeltem rechten Fühler;
- II. dasselbe Exemplar nach einer späteren Häutung;
- III. heteromorph regenerierter Fühler eines andern Exemplares, von oben;
- IV. Beinsegment einer Larve;
- V. normaler Tarsus eines *Carausius*-Imago.
- VI. Kopf einer *Carausius*-Larve mit vollkommen durch ein Bein ersetzttem rechten Fühler.

(H. O. SCHMIT-JENSEN. 1913. Photographien, I und II eines in einer durch Kannibalismus stark geschwächten Kultur, III bis VI aus absichtlichen Versuchen zur Hervorrufung der »Beinfühler«.)

